

RECESSÃO GENGIVAL ASSOCIADAS A CONTENÇÃO ORTODÔNTICA: uma revisão da literatura¹

Paulo Henrique Barroso OLIVEIRA²

Prof. Dr. Leonardo Silveira DAMASCENO³

Prof. Dr. Jorge Antônio Mansur de MIRANDA⁴

Prof. Dr. Glacio Mauro RIBEIRO JUNIOR⁵

Faculdade FAIPE, Cuiabá, MT⁶

RESUMO

As contenções ortodônticas fixas são amplamente empregadas na fase de retenção para garantir estabilidade pós-tratamento. Contudo, sua associação com recessões gengivais (RGs) tem sido alvo de questionamentos. Esta revisão teve como objetivo analisar criticamente evidências científicas sobre a relação entre contenções fixas e RGs. Foram selecionados 14 estudos com delineamentos variados. Os resultados indicam que fatores como colagem ativa, tempo prolongado de uso, fenótipo periodontal fino e higiene deficiente aumentam a susceptibilidade às RGs. Conclui-se que o planejamento individualizado e o monitoramento periódico são fundamentais para mitigar riscos periodontais associados às contenções fixas.

PALAVRAS-CHAVE: contenção ortodôntica fixa; recessão gengival; *wire syndrome*; fenótipo periodontal; ortodontia.

ABSTRACT:

Fixed orthodontic retainers are widely used during the retention phase to ensure post-treatment stability. However, their association with gingival recession (GR) has been increasingly questioned. This review aimed to critically analyze scientific evidence regarding the relationship between fixed retainers and GR. Fourteen studies with various designs were selected. Findings suggest that active bonding, prolonged use, thin periodontal phenotype, and poor oral hygiene increase susceptibility to GR. It is concluded that individualized planning and periodic clinical monitoring are essential to minimize periodontal risks associated with fixed retention.

KEYWORDS: fixed orthodontic retainer; gingival recession; wire syndrome; periodontal phenotype; orthodontics.

¹ Trabalho apresentada Faculdade FAIPE para obtenção do título de especialista em Implantodontia.

² Estudante do curso de Implantodontia da FAIPE-MT, email: drpaulohbarroso@gmail.com

³ Coorientador do trabalho. Professor do Curso de Implantodontia da FAIPE-MT.

⁴ Orientador do trabalho. Professor do Curso de Implantodontia da FAIPE-MT.

⁵ Coorientador do trabalho. Professor do Curso de Implantodontia da FAIPE-MT.

1 INTRODUÇÃO

Após o tratamento ortodôntico, os dentes alinhados em novas posições necessitam de estabilização mecânica para evitar recidivas. As contenções fixas coladas são amplamente utilizadas para esse fim, pois oferecem estabilidade contínua e independência da colaboração do paciente (Chakroun et al., 2018). Desde sua introdução na década de 1970, as contenções linguais coladas tornaram-se uma escolha popular entre ortodontistas ao redor do mundo, sendo consideradas o “padrão ouro” na retenção pós-tratamento ortodôntico, especialmente nos dentes anteriores inferiores (Zachrison, 2015).

Além de manter o alinhamento dentário, a contenção ortodôntica contribui para a reorganização das fibras periodontais, estabilizando a oclusão e prevenindo movimentos indesejados. Estudos como os de Al-Moghrabi et al. (2018) destacam a eficácia das contenções fixas na manutenção do posicionamento dos incisivos por longos períodos. No entanto, apesar de sua utilidade clínica comprovada, a literatura recente tem questionado a segurança dessas contenções em relação à integridade periodontal, especialmente em casos onde o monitoramento não é realizado adequadamente (Theodorelos et al., 2024; Khalil, R.; Walladbegi, J.; Westerlund, A, 2023).

As falhas associadas às contenções fixas representam uma preocupação crescente. Dentre as principais complicações relatadas estão as recessões gengivais (RGs), associadas à presença de biofilme, fenótipo gengival fino e movimentações dentárias indesejadas (Renkema, et al., 2012). A “wire syndrome” (WS), por exemplo, é uma complicação causada pela deformação sutil do fio, que promove movimentações ortodônticas ativas mesmo sem falha visível da contenção (Shaughnessy, 2016; Charavet et al, 2022).

Adicionalmente, a contenção do tipo “ondulada” ou “higiênica” tem sido associada a maior acúmulo de placa e inflamação gengival. A maior quantidade de fio e sua forma irregular também tornam esse tipo de contenção mais propenso a deformações e instabilidade (Ribeiro et al., 2016).

Embora muitos estudos reforcem a eficácia das contenções na estabilidade pós-tratamento, é notável a escassez de estudos com amostras robustas e metodologia padronizada sobre os efeitos colaterais periodontais. A maioria dos relatos consiste em séries de casos, revisões narrativas ou ensaios clínicos com limitações metodológicas (Renkema et al. 2015; Khalil, R.; Walladbegi, J.; Westerlund, A, 2023). A falta de dados sistematizados e robustos sobre a real

incidência de recessões gengivais associadas à contenção fixa dificulta a elaboração de protocolos clínicos claros sobre tempo ideal de uso, tipo de fio e frequência de monitoramento.

2 OBJETIVO

Analisar criticamente a literatura científica sobre a associação entre o uso de contenções ortodônticas fixas e o desenvolvimento de recessões gengivais, visando identificar fatores de risco, consequências clínicas e recomendações para a prática ortodôntica. Os objetivos específicos são: Investigar, por meio de revisão da literatura, os possíveis efeitos das contenções ortodônticas fixas sobre os tecidos periodontais, com ênfase nas recessões gengivais; identificar e descrever as principais complicações associadas às contenções fixas, incluindo a *wire syndrome* (WS) e alterações iatrogênicas; avaliar a influência de variáveis como tipo de fio, tempo de uso e fenótipo gengival na ocorrência de recessões gengivais.

3 JUSTIFICATIVA

As complicações como a *wire syndrome*, muitas vezes subdiagnosticadas, reforçam a necessidade de investigação aprofundada sobre os riscos associados à colagem ativa e à ausência de monitoramento clínico. Diante disso, este estudo justifica-se pela necessidade de atualizar o conhecimento sobre a associação entre contenções ortodônticas fixas e recessões gengivais, fornecendo subsídios teóricos e práticos para a tomada de decisões clínicas mais seguras.

4 METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão da literatura onde foram identificados, selecionados e avaliados artigos científicos, a fim de promover suporte teórico para tal projeto. Foram utilizadas as seguintes bases de dados Pubmed, Scielo e Google scholar. As seguintes palavras-chave e sinônimos em português e inglês foram combinados: “Orthodontic Retainer” AND “Wire Syndrome”, “Recessão Gengival” AND “Contenção Ortodôntica”, bem como termos correlatos. A partir dessa busca foram selecionados alguns artigos, seguidos da leitura e montagem de um banco de dados com as informações colhidas. Critérios de inclusão: Artigos relacionados à recessão gengival e contenção ortodôntica em Inglês e Português. Artigos publicados nos períodos de 2010 a 2025. Ensaio clínico randomizado, estudos observacionais e revisões de literatura. Critérios de exclusão: Resumos sem correlação com o objetivo do estudo. Resumos não disponíveis para leitura.

5 RESULTADOS

Foram incluídos 45 artigos na base de dados. Após, a leitura dos mesmos, 7 artigos foram excluídos por duplicada, 8 mediante leitura crítica de seu resumo e 18 foram excluídos após leitura na íntegra, chegando assim a 12 artigos selecionados para este trabalho, sendo estes: estudos estudo retrospectivo, estudos observacionais e revisões de literatura narrativa e sistemática.

Tabela 1: Resultados e considerações encontradas nos artigos

Autor Ano publicação Jornal	Objetivo	Tipo de Estudo	Amostra	Principais achados clínicos	Conclusões principais
Bucur et al. 2022 <i>Applied Sciences</i>	Comparar efeitos de contenções sobre placa e presença de recessões gengivais, bem como identificar complicações associadas ao uso dessas contenções na prática clínica real	Estudo retrospectivo	116 pacientes	Contenções fixas inferiores tiveram os maiores índices de placa e recessão 61%	Contenções fixas inferiores estão associados a maior risco de acúmulo de placa e recessão gengival. Contenções removíveis causam menor impacto periodontal, mas exigem comprometimento do paciente. Monitoramento rigoroso
Charavet et al. 2022 <i>Healthcare</i>	Revisar "wire syndrome" e suas complicações	Revisão sistemática	20 estudos	Dentárias: deslocamento dentário, perda de vitalidade, expulsão da raiz do alvéolo. Periodontais: recessão gengival, deiscência, fenestração óssea, sensibilidade. Tipo de fio mais associado à WS: Multifilamentado torcido	A WS é um evento adverso sério, subdiagnosticado. Está associada a uma variedade de etiologias multifatoriais, principalmente relacionadas à passividade do fio, tipo de material e características do paciente
Corbett et al. 2015 <i>The Angle Orthodontist</i>	Comparar a saúde periodontal de dentes anteriores superiores e inferiores mantidos com dois tipos de contenção fixa: <i>Straight Retainer</i> (SR) - fio reto fixo tradicional <i>Wave Retainer</i> (WR) - fio ondulado modificado, projetado para facilitar a higienização	Observacional transversal	74 pacientes	Parâmetros clínicos periodontais avaliados. Sem diferenças clinicamente significativas entre SR e WR. Volume de fluido gengival, cálculo, recessão e sangramento: não houve diferença entre os grupos.	WR e SR são equivalentes do ponto de vista clínico para saúde periodontal após 2–4 anos.

Javed, S.M.F.; Michelogiannakis, D.; Rossouw, P.E. 2022 American J. Orthodontics and Dentofacial Orthopedics	Apresentar uma revisão narrativa sobre a importância clínica da retenção ortodôntica e suas complicações potenciais	Revisão narrativa	Não aplicável	Inclinação labiolingual inesperada, torque diferencial, recidiva falsa; Associadas à WS: ativação não intencional do fio durante a colagem ou por forças mastigatórias/parafunções; Complicações como fenestração, deiscência óssea, recessão gengival.	Deve haver vigilância clínica constante. Contensões fixas têm alto potencial de complicações mecânicas e periodontais; A WS é uma complicação séria, mas evitável, com técnicas adequadas de colagem e vigilância ativa.
Jepsen K.; Sculean A.; Jepsen S. 2023 Periodontology 2000	Revisar criticamente as complicações periodontais e erros de tratamento relacionados à terapia ortodôntica, com base nas classificações periodontais atuais, em três contextos principais: Ortodontia em relação à saúde periodontal, em pacientes com periodontite e condições mucogengivais.	Revisão narrativa baseada em diretrizes	Estudos clínicos e diretrizes	Contensões linguais ativas (fio deformado ou colado sob tensão) causam movimentos indesejados, recessão e torque diferencial (prevalência de até 30%); A movimentação iatrogênica pode levar à exposição radicular severa e perda dentária;	A terapia ortodôntica é segura em pacientes com periodonto saudável ou periodontite tratada, desde que haja controle rigoroso da inflamação e da higiene; As complicações mais comuns incluem: Inflamação gengival transitória; Reabsorção radicular; Recessões gengivais.
Juloski, J.; Glisic, B.; Vandeyska-Radunovic, V. 2017 The Angle Orthodontist	Investigar a influência a longo prazo da contenção lingual fixa no desenvolvimento de recessão gengival nos incisivos inferiores em 5 anos	Corte retrospectiva	144 indivíduos	Todos os grupos apresentaram aumento significativo na prevalência de recessão, sem diferença estatística entre os grupos.	A contenção lingual fixa não aumenta a incidência de recessão gengival após 5 anos. A recessão gengival é multifatorial e não atribuível exclusivamente à presença de contenção fixa.
Khalil, R.; Walladbegi, J.; Westerlund, A 2023 Acta Odontologica Scandinavica	Avaliar retrospectivamente, ao longo de 10 anos, se o tratamento ortodôntico e o uso de contenções fixas contribuem para o desenvolvimento de recessão gengival nos dentes anteriores.	Retrospectivo de 10 anos	134 indivíduos	Nenhuma recessão foi registrada nos grupos ortodônticos no pré ou pós-tratamento; Diferenças entre os grupos não foram estatisticamente significativas; A recessão foi mínima e clinicamente irrelevante.	O tratamento ortodôntico, com ou sem contenção fixa, não aumenta o risco de desenvolvimento de recessões gengivais em dentes anteriores.

Oliveira et al. 2012 Revista Clínica de Ortodontia Dental Press	Relatar e discutir casos clínicos que evidenciam vestibularização indesejada dos incisivos inferiores e recessões gengivais associadas ao uso de contensores 3x3 modificados (com dobras) ,	Estudo clínico observacional	03 casos clínicos	Movimentação vestibular progressiva dos incisivos inferiores. Houve recessão gengival localizada, especialmente em pacientes com fenótipo gengival fino. Possíveis deformações no fio, que gerariam forças ortodônticas indesejadas	O uso de contenção 3x3 modificados pode acarretar complicações como vestibularização dentária e recessões gengivais, especialmente quando não há controle regular
Renkema et al. 2015 European Journal of Orthodontics	Investigar se a proclinação dos incisivos mandibulares após tratamento ortodôntico e retenção fixa se associa a desenvolvimento de recessões gengivais labiais a longo prazo (5 anos).	Estudo retrospectivo	117 pacientes	Proclinação não aumentou recessão	A proclinação dos incisivos mandibulares até cerca de 105° e a presença de retenção fixa não aumentaram o risco de recessão gengival longo de 5 anos.
Schmid et al. 2025 Quintessence International	Estudar complicações associadas a contenções fixas e avaliar a eficácia do tratamento ortodôntico com aparelhos linguais completamente personalizados e arcos contínuos na redução da recessão gengival	Estudo retrospectivo	20 pacientes	Detecção precoce é essencial; remoção do retentor em estágios iniciais pode evitar danos mais extensos. Contenções modificadas são mais propensas a causar WS	Má adaptação e tempo favorecem complicações
Shaughnessy et al. 2016 American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics	Relatar casos de movimentos dentários indesejados causados por contenções linguais fixas, discutir suas possíveis causas, estratégias de prevenção e a necessidade de reabilitação ortodôntico-periodontal em situações avançadas.	Série de casos e revisão de literatura	Múltiplos relatos clínicos	Movimentos dentários inesperados: o fio não está passivo no momento da colagem; ocorre fratura parcial do fio, mantendo-se colado a alguns dentes; há deformações do fio por trauma ou forças funcionais; há fios colados em múltiplos dentes com algum ponto de falha não percebido.	Contenções podem gerar torque e movimentação indesejada
Theodorelos et al. 2024 Oral Health & Preventive Dentistry	Investigar a associação entre o tratamento ortodôntico prévio e o tipo de contenção com a prevalência de recessão gengival a longo prazo	Estudo transversal observacional.	251 pacientes	Prevalência geral de recessão: Sem ortodontia: 33,6% Com ortodontia: 67,7%, sendo a maioria com >3 recessões. Removível: 41,4%; Fixa: 57,6%, (maioria fio torcido)	Tratamento ortodôntico seguido de contenção está associado à maior prevalência de recessão gengival. A etiologia da recessão gengival é multifatorial.

6 DISCUSSÃO

A Recessão Gengival (RG) pode ser definida como a perda gradual dos tecidos de sustentação e proteção, ou seja, a migração da gengiva marginal no sentido apical à junção amelocementária (JAC), podendo estar associada a um dente (unitária) ou a um grupo de dentes (múltiplas) (RENKEMA et al., 2013).

Para determinar o diagnóstico etiológico, plano de tratamento e prognóstico dessas lesões é fundamental a adoção e compreensão de classificações das RGs. A literatura propõe algumas classificações para as RGs, que vem se aprimorando durante os anos.

A classificação de recessão gengival mais amplamente utilizada na literatura científica é a Classificação de Miller, proposta por P. D. Miller (1985). Ela é baseada na extensão da recessão em relação à junção mucogengival e à presença ou ausência de perda de tecido interproximal. Segundo o autor, pode-se definir quatro classificações: Classe I: Se não ultrapassa a junção mucogengival e não há perda de tecido de sustentação na região interdental; Classe II: se se estende até ou além da junção mucogengival, sem perda de inserção periodontal (osso e tecidos moles) na área interdental; Classe III: se se estende até ou além a junção mucogengival e se adiciona a perda de inserção periodontal na área interdental; Classe IV: se se estende até ou além a junção mucogengival, apresentando perda de tecido duro ou mole interdental (MILLER, 1985).

CAIRO (2018) e JEPSEN, S. et al (2018) apontaram limitações na classificação de Miller, como a subjetividade na avaliação da perda interproximal e a ausência de fatores etiológicos ou do biótipo gengival. Por isso, a *American Academy of Periodontology* (AAP) propôs uma nova classificação periodontal, incorporando recessões gengivais. Essa nova proposta foca mais na avaliação clínica objetiva da recessão gengival: Recessão Tipo I (*Recession Type 1- RT1*): Recessão periodontal sem perda de inserção interproximal; Recessão Tipo II (*Recession Type 2- RT2*): Recessão periodontal associada à perda de inserção interproximal. Recessão Tipo III (*Recession Type 3- RT3*): Recessão periodontal associada à perda de inserção interproximal. A quantidade de perda de inserção interproximal é maior que a perda de inserção vestibular.

As contenções ortodônticas são dispositivos empregados para manter os dentes na posição alcançada ao final do tratamento, podendo ser classificadas em fixas ou removíveis. A escolha do tipo de contenção a ser utilizado está diretamente relacionada ao protocolo clínico adotado pelo ortodontista. Na região mandibular, as contenções fixas são amplamente indicadas por oferecerem maior estabilidade pós-tratamento. Em contrapartida, na região maxilar, considera-

se, na maioria dos casos, o uso de contenções removíveis, devido à sua facilidade de adaptação e remoção (ARAUJO; MESQUITA, 2023)

O tempo de utilização das contenções ortodônticas é controverso na literatura. Indica-se o uso da contenção de no mínimo 12 meses, esse período é crítico, as fibras do ligamento periodontal reorganizam-se em poucas semanas. Já as fibras gengivais (como transseptais e dentogengivais) podem permanecer alongadas por vários meses, mantendo tensão e atuando na recidiva (Maltha, J. C., Vandevska-Radunovic, V., Kuijpers-Jagtman, A. M., 2021). Já Javed, S.M.F.; Michelogiannakis, D.; Rossouw, P.E. (2022) relatam que a reorganização do ligamento periodontal leva de 90 a 120 dias, as fibras colágenas gengivais demoram 120 a 180 dias e as supracrestais elásticas permanecem tensas por até 232 dias. A estabilidade pós-tratamento depende de vários fatores: suporte periodontal, maturação, oclusão e crescimento.

Posteriormente a esse período os dentes que foram recém movimentados serão estabilizados. Segundo Gomes et al. (2017) o tempo de uso da contenção deve ser idêntico ao período gasto na correção ortodôntica. Zachrisson (2015) afirma que os dentes podem se mover ao longo da vida, independentemente do sucesso do tratamento ortodôntico. Por isso, o uso contínuo da contenção é justificado.

Lyros et. al. (2023) em um estudo de corte retrospectivo, avaliou a sobrevivência, o tempo médio de uso e os fatores associados à falha de contenções ortodônticas (removíveis e fixas) em crianças. Observou que a maioria das falhas em contenções fixas ocorreu por descolamento parcial ou total do fio, enquanto nas removíveis, o principal problema foi a perda ou quebra do aparelho. As contenções fixas apresentam uma taxa de sobrevivência aceitável (72,3%) até cinco anos após o tratamento ortodôntico em crianças. No entanto, o risco de falhas aumenta com o tempo, o que reforça a importância de monitoramento clínico periódico.

As falhas em contenções ortodônticas podem estar associadas a complicações periodontais, como acúmulo de placa, tártaro e recessões gengivais. A "Wire Syndrome" (WS), descrita por Charavet et al. (2022) e Shaughnessy et al. (2016), destaca-se como uma complicação iatrogênica associada a retentores fixos lingual intactos, levando a movimentações dentárias inesperadas e à formação de recessões gengivais severas. Schmid et al. (2025) relata que a WS se refere a movimentos dentários indesejados induzidos por contenções fixas linguais, mesmo intactas, como o efeito-X (torque divergente entre dentes adjacentes) e o efeito torcional (torque de caninos em direções opostas). Beitlitum et al. (2020) reforçam esse risco e demonstram que

a remoção do retentor antes da cirurgia periodontal leva a resultados significativamente melhores em pacientes com recessões tipo III de Miller.

Bucur et al. (2022), em estudo retrospectivo, encontraram que contenções fixas inferiores estão associadas a maiores índices de placa e maior prevalência de recessão gengival em comparação a contenções removíveis, como contenções moldadas à vácuo (VFR) e Hawley. De forma semelhante, Levin et al. (2008) relataram maior acúmulo de placa e índices gengivais piores nos sextantes anteriores inferiores de pacientes com contenção fixa.

Por outro lado, Juloski et al. (2017), em um estudo longitudinal com 144 pacientes divididos em três grupos avaliados: pacientes tratados ortodonticamente com contenção fixa; pacientes tratados sem contenção; um grupo não tratado com grupo controle. Não observaram diferenças estatisticamente significativas entre pacientes com ou sem contenção fixa após cinco anos, sugerindo que o aumento da recessão pode estar relacionado a fatores naturais, como o envelhecimento e a escovação traumática. Porém observaram um aumento no risco de cálculo lingual, exigindo acompanhamento periodontal. Khalil, R.; Walladbegi, J.; Westerlund, A, (2023) confirmaram essa tendência em um seguimento de dez anos, com 134 indivíduos, no qual a magnitude da recessão foi clinicamente irrelevante, mesmo entre os pacientes com contenção fixa.

O tipo de contenção e recessão gengival é complexa e multifatorial e diversos estudos têm documentado o impacto da contenção ortodôntica sobre a saúde periodontal, em especial nos dentes anteriores inferiores. Theodorelos et al. (2024) conduziram um estudo transversal com 251 pacientes e observaram uma associação significativa entre tratamento ortodôntico, contenção fixa e maior prevalência de recessão gengival, especialmente em pacientes com fenótipo gengival fino, fumantes e de maior idade.

Jepsen K.; Sculean A.; Jepsen S. (2023) revisaram diretrizes da Federação Europeia de Periodontologia, destacando que a recessão na região dos incisivos inferiores labial pós-ortodôntica é comum (prevalência de até 47%). O risco aumenta com fenótipo gengival fino, ausência de tecido queratinizado e movimentos vestibulares excessivos. As contenções linguais ativas (fio deformado ou colado sob tensão) causam movimentos indesejados, recessão e torque diferencial (prevalência de até 30%), essa movimentação iatrogênica pode levar à exposição radicular severa e perda dentária. Os movimentos ortodônticos fora do envelope ósseo e retenções ativas mal planejadas são fatores de risco reais para recessões gengivais, deiscências e fenestrações, especialmente em pacientes com fenótipo fino.

Charavet e seus colaboradores (2022) realizaram uma revisão sistemática da literatura sobre a WS e a definiram como fenômeno iatrogênico caracterizado por movimentações dentárias inesperadas e indesejadas em dentes com contenções ortodônticas fixas íntegras, sem fraturas ou descolamentos, causando sérias complicações dentárias e periodontais. Concluíram que a WS é um evento adverso sério, subdiagnosticado, e não se confunde com recidiva ortodôntica clássica, estando associada a uma variedade de etiologias multifatoriais, principalmente relacionadas à passividade do fio, tipo de material e características dos pacientes.

O uso de fio ondulado modificado surgiu como alternativa para melhorar a higienização pelo paciente, projetado para facilitar a higienização pelo uso de fio dental. Corbett et al. (2015) em seu estudo clínico observacional encontrou que o retentor do tipo ondulado modificado, com seu design ondulado, foi eficaz em permitir maior frequência e facilidade no uso do fio dental, no entanto, isso não resultou em melhora clínica objetiva nos indicadores periodontais, comparado com o fio reto.

Oliveira, et. al. (2012) e Javed, S.M.F.; Michelogiannakis, D.; Rossouw, P.E. (2022), corroboram esses achados e acrescentam que as falhas podem estar associadas a algumas características desse tipo de fio modificado. O comprimento do fio na contenção modificada é maior do que na reta e com complexidade maior por ser constituída por ângulos, com alturas semelhantes (passivos na face lingual das coroas e distantes das papilas). Esses fatores facilitam a ativação inesperada, devido ao aumento da superfície.

A análise da literatura revela que a contenção ortodôntica fixa, embora eficaz na prevenção de recidivas de apinhamento, pode representar risco clínico importante quando aplicada de forma indiscriminada ou sem manutenção adequada. Estudos como os de Theodorelos et al. (2024), Bucur et al. (2021) e Shaughnessy et al. (2016) evidenciam a relação entre contenções fixas prolongadas e aumento na incidência de recessões gengivais, especialmente em pacientes com fenótipo periodontal fino e má higiene oral.

Por outro lado, trabalhos como os de Khalil, R.; Walladbegi, J.; Westerlund, A, (2023) e Renkema et al. (2014) demonstram que a contenção fixa não necessariamente leva a recessões quando o planejamento é bem executado, o controle da higiene é eficaz e o paciente recebe acompanhamento periódico. O estudo de Farias (2023) corrobora esse ponto, sugerindo que o risco pode ser reduzido consideravelmente com abordagens individualizadas.

Além disso, o tipo de fio e a forma de colagem influenciam os desfechos clínicos. Fios colados passivamente e com dobras compensatórias, como o *V-bend* (Ribeiro et al., 2016), parecem

favorecer a higiene e reduzir o risco de inflamação. Já fios colados de forma ativa, ou com distorções não percebidas tendem a induzir movimentações dentárias indesejadas e agravar os danos periodontais.

A discussão também deve considerar a influência do tempo: quanto mais longa a permanência da contenção sem avaliação adequada, maior o risco de alterações teciduais. Isso reforça a recomendação de revisão periódica da contenção ortodôntica, como apontado em diretrizes revisadas por Jepsen K.; Sculean A.; Jepsen S. (2023).

É fundamental que o tratamento com contenções fixas seja acompanhado de um monitoramento clínico rigoroso, a fim de garantir um controle eficaz da higiene bucal e minimizar o acúmulo de biofilme dental e cálculo sobre o aparelho. Esse acompanhamento é essencial para a prevenção de complicações periodontais. Além disso, recomenda-se o retorno periódico ao ortodontista, especialmente nos dois primeiros anos após a instalação da contenção fixa, visando a detecção precoce de alterações como movimentos dentários indesejados, perda de torque e recessões gengivais (Schmid et al. (2025); Charavet et al. (2022); Javed, S.M.F.; Michelogiannakis, D.; Rossouw, P.E. (2022); Jepsen K.; Sculean A.; Jepsen S. (2023); Renkema et al. (2014).

7 CONSIDERAÇÕES

A contenção ortodôntica fixa, embora essencial na fase de pós-tratamento, pode estar associada ao desenvolvimento de recessões gengivais, especialmente quando fatores de risco como colagem ativa, tempo prolongado de uso, fenótipo gengival fino e higiene deficiente estão presentes. A literatura aponta que a contenção não é um fator isolado, mas sim um elemento de um conjunto multifatorial que influencia a saúde periodontal. No entanto, ainda se faz necessária a produção de evidências científicas mais robustas quanto aos possíveis impactos das contenções ortodônticas fixas sobre os tecidos periodontais. Para que seja possível extrapolar os achados existentes e compreender com maior precisão as implicações clínicas dessas contenções.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AL-MOGHRABI, D. et al. Effects of fixed vs removable orthodontic retainers on stability and periodontal health: 4-year follow-up of a randomized controlled trial. **American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics**, v. 154, n. 2, p. 167- 174.e1, 2018. DOI: 10.1016/j.ajodo.2018.01.007. Acesso em: 12 abril 2025.

ARAUJO, A. S.; MESQUITA, G. C. **Tipos de contenções ortodônticas**. 2023. 19 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Odontologia) – Universidade de Rio Verde, Rio Verde, 2023.

BEITLITUM, I. et al. Post-orthodontic lower incisors recessions: combined periodontic and orthodontic approach. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, Basel, v. 17, n. 21, p. 8060, nov. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ijerph17218060>. Acesso em: 15 maio 2025.

BUCUR, S. M. et al. Retention in orthodontics: a retrospective study regarding complications in clinical practice. **Romanian Journal of Oral Rehabilitation**, Cluj-Napoca, v. 13, n. 1, p. 98–103, mar. 2021. Disponível em: <http://rjor.ro/retention-in-orthodontics-a-retrospective-study-regarding-complications-in-clinical-practice/>. Acesso em: 12 junho 2025.

CAIRO F. Periodontal plastic surgery of gingival recessions at single and multiple teeth. **Periodontol** 2000. v. 75, n.1, p. 296-316. Out 2017 doi: 10.1111/prd.12186. PMID: 28758301. Acesso em: 12 abril 2025.

CHAKROUN, F. et al. Displacement of teeth without and with bonded fixed orthodontic retainers: 3D analysis using triangular target frames and optoelectronic motion tracking device. **Journal of the mechanical behavior of biomedical materials**, v. 85, p. 175– 180, 2018. DOI: 10.1016/j.jmbbm.2018.06.007. Acesso em: 25 abril 2025.

CHARAVET, C. et al. “Wire Syndrome” following bonded orthodontic retainers: a systematic review of the literature. **Healthcare**, Basel, v. 10, n. 2, p. 379, fev. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/healthcare10020379>. Acesso em: 24 abril 2025.

CORBETT, A. I. et al. Periodontal health of anterior teeth with two types of fixed retainers. **The Angle Orthodontist**, St. Louis, v. 85, n. 4, p. 699–705, jul. 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.2319/060314-398.1>. Acesso em: 15 maio 2025.

FARIAS, B. M. F. **Recessão gengival pós-ortodontia causada por contenção ortodôntica fixa: uma revisão integrativa**. 2023. 37 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Odontologia) – Faculdade de Odontologia, Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2023.

GOMES, Z. M. R.; FELIPE, L. DA S.; COURA, L. R.; MORAIS, A. M. D.; HONDA, R.; TIAGO, C. M. Inter-relação ortodontia e periodontia: revisão de literatura. **Journal of Orofacial Investigation**, v. 4, n. 1, p. 30–40, 2017.

JAVED, S.M.F.; MICHELOGIANNAKIS, D.; ROSSOUW, P.E. Potential complications associated with orthodontic retention: a systematic review. **Dental Press Journal of Orthodontics**, Maringá, v. 27, n. 4, p. e2220047, dez. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2177-6709.27.4.e2220047.en>. Acesso em: 10 maio 2025.

JEPSEN K.; SCULEAN A.; JEPSEN S.; Complications and treatment errors involving periodontal tissues related to orthodontic therapy. **Periodontol** 2000, Bonn, v. 92, p.135-158, jan. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/prd.12484>. Acesso em: 10 maio 2025.

JEPSEN, S. et al. Impact of orthodontic therapy on the periodontal tissues: A consensus report. **Journal of Clinical Periodontology**, Copenhagen, v. 50, supl. 26, p. 176–186, jan. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/jcpe.13725>. Acesso em: 10 maio 2025.

JEPSEN, S. et al. Periodontal manifestations of systemic diseases and developmental and acquired conditions: consensus report of workgroup 3 of the 2017 World Workshop. **Journal of Periodontology**, Chicago, v. 89, supl. 1, p. S237–S248, mar. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/JPER.17-0733>. Acesso em: 23 abril 2025.

JULOSKI, J.; GLISIC, B.; VANDEVSKA-RADUNOVIC, V. Long-term influence of fixed lingual retainers on the development of gingival recession: a retrospective, longitudinal cohort study. **The Angle Orthodontist**, St. Louis, v. 87, n. 5, p. 658–664, set. 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.2319/012217-58.1>. Acesso em: 23 abril 2025.

KHALIL, R.; WALLADBEGI, J.; WESTERLUND, A. Effects of fixed retainers on gingival recession – a 10-year retrospective study. **Acta Odontologica Scandinavica**, Londres, v. 81, n. 3, p. 211–215, mar. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/00016357.2022.2118164>. Acesso em: 23 abril 2025.

LEVIN, L.; SAMORODNITZKY-NAVEH, G. R.; MACHTEL, E. E. The association of orthodontic treatment and fixed retainers with gingival health. **Journal of Periodontology**, Chicago, v. 79, n. 11, p. 2087–2092, nov. 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1902/jop.2008.080128>. Acesso em: 23 abril 2025.

LYROS, I. et al. Orthodontic Retainers - A Critical Review. **Children**, Basel, v. 10, n. 2, p. 230, fev. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/children10020230>. Acesso em: 12 abril. 2025.

MALTHA, J. C.; VANDEVSKA-RADUNOVIC, V.; KUIJPERS-JAGTMAN, A. M. The biological background of relapse of orthodontic tooth movement. **Biological mechanisms of tooth movement**. Hoboken: Wiley, 2021. p. 297–307. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/9781119608912.ch19>. Acesso em: 2 jul. 2025.

MILLER, P. D., Jr. A classification of marginal tissue recession. **The International journal of periodontics & restorative dentistry**, v. 5, n. 2, p. 8–13, 1985.

OLIVEIRA, G. R. et al. Efeitos inesperados dos contensores 3 x 3 modificados no desencadeamento da vestibularização e recessão gengival nos incisivos inferiores. **Revista Clínica de Ortodontia Dental Press**, Maringá, v. 18, n. 6, p. 102–113, dez. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.14436/1676-6849.18.6.102-113.art>. Acesso em: 23 abril 2025.

RENKEMA, A. et al. Gingival labial recessions and the post-treatment proclination of mandibular incisors. **European Journal of Orthodontics**, Oxford, v. 37, n. 5, p. 508–513, out. 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/ejo/cju073>. Acesso em: 10 maio 2025.

RENKEMA, A. M. et al. Development of labial gingival recessions in orthodontically treated patients. **American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics**, v. 143, n. 2, p. 206–212, 2013. DOI: 10.1016/j.ajodo.2012.09.018. Acesso em: 12 abril 2025.

RIBEIRO, T. T. et al. Contenção ortodôntica fixa lingual inferior 3x3 com V-bend. **Revista Clínica de Ortodontia Dental Press**, Maringá, v. 15, n. 1, p. 91–97, fev./mar. 2016. Disponível em: https://revodonto.bvsalud.org/pdf/rcodp/v15n1/pt_v15n1a15.pdf. Acesso em: 10 maio 2025.

SCHMID, J. et al. Bonded orthodontic retainers—Do their risks outweigh their benefits? A review of the literature. **Journal of Orofacial Orthopedics**, Heidelberg, v. 86, p. 1–11, jan. 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00056-024-00398-1>. Acesso em: 24 abril 2025.

SHAUGHNESSY, T. G. et al. In vitro evaluation of bonded lingual retainer failure. **American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics**, St. Louis, v. 149, n. 3, p. 277–284, mar. 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ajodo.2015.07.038>. Acesso em: 24 abril 2025.

THEODORELOS, K. et al. A cross-sectional evaluation of the association between orthodontic treatment, retention modality and the prevalence of gingival recession. **Quintessenz Journals**, Berlim, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.3290/j.ohpd.b5871487>. Acesso em: 12 abril 2025.

ZACHRISSON, B. U. Multistranded wire bonded retainers: from start to success. **American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics**, v. 148, n. 5, p. 724–727, 2015. DOI: 10.1016/j.ajodo.2015.07.015. Acesso em: 12 abril 2025.